



PROYECTO FINAL

Design Thinking



26 DE MAYO DE 2026

SANTOS GABRIEL GARCÍA SALGUERO 26147

ARNOLDO CALEB CARÍAS DONIS 261937

Índice

INTRODUCCIÓN	3
Desing Thinking	4
1. FASE DE EMPATIZAR.....	4
2. FASE DE DEFINIR	6
3. FASE DE IDEAR	6
4. FASE DE PROTOTIPAR.....	7
5. FASE DE TESTEAR.....	9
CONCLUSIÓN.....	10

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un videojuego llamado “Laberinto Escape”, en el cual el jugador deberá recorrer un laberinto, recoger una llave y encontrar la salida evitando enemigos y obstáculos. Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología Design Thinking, la cual permite comprender las necesidades de los usuarios y generar soluciones creativas mediante las etapas de empatizar, definir, idear, prototipar y testear.

Durante el proceso se realizaron entrevistas, lluvias de ideas, preguntas “How-Might-We”, prototipos y pruebas con usuarios para mejorar la experiencia del videojuego. Asimismo, se incorporó música creada en EarSketch y assets propios para mejorar el diseño visual y auditivo del juego.

Desing Thinking

1. FASE DE EMPATIZAR

La fase de empatizar tuvo como objetivo comprender las necesidades, gustos y preferencias de los posibles usuarios del videojuego. Para ello, se realizaron entrevistas y observaciones a estudiantes y jóvenes que suelen jugar videojuegos sencillos en su tiempo libre.

Script para entrevistas

1. ¿Qué tipo de videojuegos prefieres?
2. ¿Te gustan los juegos sencillos o complejos?
3. ¿Qué hace divertido un videojuego?
4. ¿Prefieres juegos rápidos o largos?
5. ¿Te gustan los juegos de exploración o laberintos?
6. ¿Qué características visuales llaman más tu atención en un juego?

Entrevistas realizadas

Entrevistado 1

Indicó que prefiere videojuegos sencillos y rápidos porque son fáciles de entender y permiten entretenerse en poco tiempo.

Entrevistado 2

Mencionó que los juegos de laberinto son interesantes porque generan curiosidad y hacen pensar al jugador sobre cómo avanzar.

Entrevistado 3

Explicó que los videojuegos con controles fáciles suelen ser más divertidos y accesibles para cualquier persona.

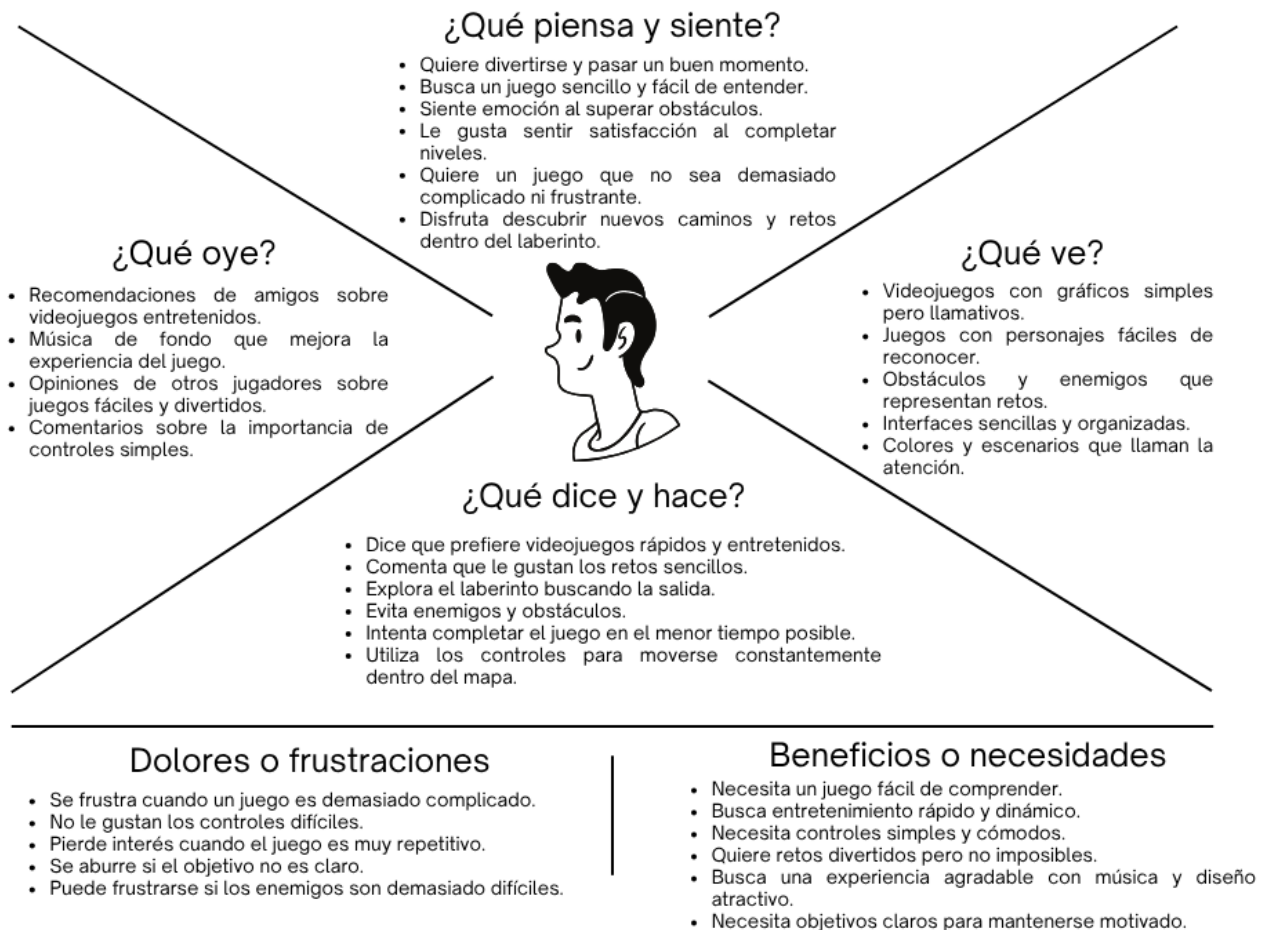
Principales hallazgos

- Los usuarios prefieren videojuegos fáciles de entender.

- La mayoría disfruta retos simples y dinámicos.
- Los controles sencillos mejoran la experiencia del jugador.
- Los juegos de laberinto generan curiosidad y diversión.

Mapa de empatía entre todos los entrevistados

Mapa de empatía entre todos los entrevistados.



2. FASE DE DEFINIR

Problema identificado

Muchos videojuegos actuales son complejos y difíciles de comprender para jugadores principiantes. Por ello, se identificó la necesidad de desarrollar un videojuego sencillo, entretenido y fácil de controlar.

Objetivo general

Diseñar y programar un videojuego tipo laberinto utilizando Greenfoot y aplicando conceptos básicos de programación orientada a objetos.

Objetivos específicos

- Crear un personaje que pueda moverse dentro del laberinto.
- Implementar colisiones entre objetos.
- Incorporar enemigos y obstáculos.
- Agregar música creada en EarSketch.
- Utilizar imágenes y assets propios.
- Aplicar clases, objetos, variables y métodos vistos en clase.

3. FASE DE IDEAR

En esta etapa se realizó una lluvia de ideas para generar posibles soluciones y mecánicas para el videojuego. La ideación busca generar diferentes alternativas antes de elegir una solución definitiva.

Preguntas “How Might We”

- ¿Cómo podríamos hacer que el juego sea divertido y fácil de entender?
- ¿Cómo podríamos crear retos sencillos para cualquier jugador?
- ¿Cómo podríamos hacer que el laberinto sea interesante?

- ¿Cómo podríamos hacer que el jugador quiera seguir explorando?
- ¿Cómo podríamos crear enemigos sin que el juego sea demasiado difícil?

Lluvia de ideas

Durante la lluvia de ideas se propusieron distintas opciones:

- Juego de carreras.
- Juego de atrapar objetos.
- Juego de laberinto.

Organización y selección de ideas

Después de pensar las ideas propuestas, se decidió seleccionar el juego tipo laberinto porque:

- Es más sencillo de programar.
- Permite aplicar varios conceptos de programación.
- Es entretenido y dinámico.
- Facilita la creación de niveles y retos.

Idea final seleccionada

El videojuego consistirá en un personaje que deberá recorrer un laberinto, recoger una llave y encontrar la puerta de salida evitando enemigos y obstáculos.

4. FASE DE PROTOTIPAR

La fase de prototipado permitió transformar las ideas en una representación visual y funcional del videojuego. El prototipo ayuda a probar soluciones y obtener retroalimentación de los usuarios.

Storyboard de la solución

Escena 1

El jugador aparece al inicio del laberinto.

Escena 2

El jugador explora el mapa y evita enemigos.

Escena 3

El jugador encuentra la llave.

Escena 4

El jugador llega a la puerta final.

Escena 5

Aparece la pantalla de victoria.

Primer prototipo

El primer prototipo incluyó:

- Personaje principal.
- Laberinto básico.
- Llave.
- Puerta de salida.
- Enemigo.
- Música de fondo.

Presentación del prototipo a usuarios

El prototipo fue mostrado a varios usuarios para conocer sus opiniones y detectar posibles mejoras.

Comentarios recibidos

- El juego era fácil de entender.
- Los controles funcionaban correctamente.
- Algunos usuarios recomendaron agregar más obstáculos.

- Se sugirió mejorar el diseño visual del laberinto.

Mejoras realizadas

- Ajuste de velocidad del personaje.
- Mejora del diseño del laberinto.
- Mejor ubicación de enemigos.
- Mejora de imágenes y colores.

5. FASE DE TESTEAR

La fase de testeo permitió comprobar el funcionamiento del videojuego y evaluar la experiencia de los usuarios. Las pruebas con usuarios ayudan a mejorar tanto la solución como la comprensión de las necesidades del jugador.

Pruebas realizadas

- Verificación del movimiento del personaje.
- Verificación de colisiones.
- Prueba de recolección de llave.
- Verificación de enemigos.
- Prueba de la música de fondo.
- Verificación de pantalla de victoria.

Resultados obtenidos

Las pruebas fueron satisfactorias, ya que el videojuego funcionó correctamente y cumplió con los objetivos planteados. Los usuarios indicaron que el juego era:

- Fácil de jugar.
- Entretenido.
- Dinámico.
- Visualmente agradable.

CONCLUSIÓN

En conclusión, el desarrollo del videojuego “Laberinto Escape” permitió aplicar de manera práctica diversos conceptos de programación aprendidos durante el curso. A través de la metodología Design Thinking fue posible comprender las necesidades de los usuarios, generar ideas creativas y mejorar progresivamente el videojuego mediante pruebas y retroalimentación.

Asimismo, el proyecto ayudó a fortalecer habilidades como la creatividad, la resolución de problemas y la lógica de programación. La utilización de Greenfoot y EarSketch facilitó la integración de programación, imágenes y música dentro del videojuego.

Finalmente, este trabajo demuestra que es posible desarrollar videojuegos sencillos pero funcionales utilizando herramientas básicas y conocimientos adquiridos en el primer semestre de computación.